Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ А.М. Марков
«25» мая 2026 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ
уровень высшего образования

Направление подготовки
13.03.03 Энергетическое машиностроение
код и наименование направления подготовки

Направленность (профиль)
Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС
наименование направленности (профиля)

Форма обучения: **очная**
очная, очно-заочная, заочная

Утверждена на заседании Ученого совета АлтГТУ
Протокол от «25» мая 2026 г. № 10

Статус	Ответственный	Фамилия И.О., уч. степень, уч. звание	Подпись
Разработал	Руководитель ОП	Жуков Е.Б., к.т.н., доцент	
Проверил	Руководитель УГНС	Хомутов С.О., д.т.н., профессор	
	Начальник ОКиА	Осипова М.А., к.г.-м.н.	
Согласовал	Проректор по УР	Сучкова Л.И., д.т.н., профессор	

Барнаул

ПРЕДИСЛОВИЕ

Организация-разработчик: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова».

УТВЕРЖДЕНА на ученом совете ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (Протокол от « 25 » мая 2026 г. № 10).

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 4

2 Структура образовательной программы 4

3 Результаты освоения образовательной программы 5

4 Условия реализации образовательной программы 7

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы 8

1 Общие положения

1.1. Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата по направлению подготовки 13.03.03 Энергетическое машиностроение (далее – образовательная программа, ОП) разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» февраля 2018 № 145.

1.2. Образовательная программа предназначена для использования в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее – АлтГТУ, университет), участвующих в ее разработке, реализации, мониторинге и актуализации.

1.3. Обучение по образовательной программе в образовательной организации осуществляется в очной форме.

1.4. При реализации образовательной программы отдельные фрагменты реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отдельные фрагменты электронного обучения и дистанционные образовательные технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.

1.5. При реализации образовательной программы отдельные фрагменты реализуются с применением сетевой формы.

1.6. Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.7. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения составляет 4 года.

При обучении по индивидуальному учебному плану инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения образования по образовательной программе может быть увеличен по их заявлению не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования.

1.8. Объем образовательной программы составляет 240 зачетных единиц.

1.9. Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность:

28 Производство машин и оборудования (в сфере проектирования энергетического оборудования).

1.10. В рамках освоения образовательной программы выпускники готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих типов:

- проектно-конструкторский.

1.11. При разработке программы установлен профиль «Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС».

2 Структура образовательной программы

2.1. Образовательная программа включает следующие блоки:

Блок 1 «Дисциплины (модули)»;

Блок 2 «Практика»;

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация».

2.2. Для инвалидов и лиц с ОВЗ АлтГТУ устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их здоровья.

2.3. В образовательную программу входят учебная и производственная практики.

Типы учебной практики:

ознакомительная практика;

профилирующая практика;

практика по получению первичных навыков работы с программным обеспечением;

практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы.

Типы производственной практики:
проектная практика;
технологическая практика;
научно-исследовательская работа;
преддипломная практика.

2.4. Государственная итоговая аттестация включает в себя: подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).

2.5. Образовательная программа обеспечивает обучающимся возможность освоения элективных и факультативных дисциплин.

Факультативные дисциплины не включены в объем ОП.

2.6. В рамках ОП выделены обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.

В обязательную часть ОП входят дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, определяемых ФГОС ВО.

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, составляет не менее 40 процентов общего объема ОП.

2.7. АлтГТУ предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

3 Результаты освоения образовательной программы

3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника сформированы универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими универсальными компетенциями (далее – УК):

Наименование категории (группы) универсальных компетенций	Код и наименование универсальной компетенции выпускника
Системное и критическое мышление	УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач
Разработка и реализация проектов	УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Командная работа и лидерство	УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
Коммуникация	УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Межкультурное взаимодействие	УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
Самоорганизация и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)	УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
	УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности	УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедея-

	тельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Экономическая культура, в том числе финансовая грамотность	УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
Гражданская позиция	УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими общепрофессиональными компетенциями (далее – ОПК):

Наименование категории (группы) общепрофессиональных компетенций	Код и наименование общепрофессиональной компетенции выпускника
Информационная культура	ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
	ОПК-2. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения
Фундаментальная подготовка	ОПК-3. Способен применять соответствующий физико- математический аппарат, методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении профессиональных задач
Теоретическая профессиональная подготовка	ОПК-4. Способен применять в расчетах теоретические основы рабочих процессов в энергетических машинах и установках
Практическая профессиональная подготовка	ОПК-5. Способен рассчитывать элементы энергетических машин и установок с учетом свойств конструкционных материалов, динамических и тепловых нагрузок
	ОПК-6. Способен проводить измерения физических величин, определяющих работу энергетических машин и установок

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, обладает следующими профессиональными компетенциями (далее – ПК), сформированными на основе профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников:

Наименование вида профессиональной деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции выпускника
Проектно-конструкторские работы по изготовлению изделий (комплексов оборудования) для обезвреживания отходов	ПК-1. Способен разрабатывать рабочую конструкторскую документацию
Проектирование технологических решений (тепломеханический раздел) котельных, центральных тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей	ПК-2. Способен выполнять аэродинамические расчеты для проектирования технологических решений котельных

3.5. Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций, обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных программой бакалавриата.

Индикаторы достижения компетенций установлены АлтГТУ самостоятельно и представлены в рабочих программах дисциплин и рабочих программах практик.

4 Условия реализации образовательной программы

4.1. Общесистемные условия реализации образовательной программы.

4.1.1. АлтГТУ располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации ОП в соответствии с учебным планом.

4.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде АлтГТУ из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как на территории университета, так и вне его.

Электронная информационно-образовательная среда АлтГТУ (далее – ЭИОС) обеспечивает:

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

4.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы.

4.2.1. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в ЭИОС АлтГТУ.

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами.

4.2.2. АлтГТУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости).

4.2.3. При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.

4.2.4. Обучающимся обеспечен 100% доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).

4.3. Кадровые условия реализации ОП.

4.3.1. Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками АлтГТУ, а также лицами, привлекаемыми университетом к реализации ОП на иных условиях.

4.3.2. Квалификация педагогических работников АлтГТУ отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

4.3.3. Не менее 70 процентов численности педагогических работников АлтГТУ, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

4.3.4. Не менее 5 процентов численности педагогических работников АлтГТУ, участвующих в реализации ОП, и лиц, привлекаемых университетом к реализации ОП на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет).

4.3.5. Не менее 60 процентов численности педагогических работников АлтГТУ и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности университетом на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации).

4.4. Финансовые условия реализации образовательной программы.

4.4.1. Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской Федерации.

4.5. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП.

4.5.1. Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой АлтГТУ принимает участие на добровольной основе.

4.5.2. В целях совершенствования образовательной программы при проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы АлтГТУ привлекает работодателей и их объединения, иные юридические и физические лица, включая обучающихся и педагогических работников образовательной организации;

4.5.3. Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, либо авторизованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.

5 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации образовательной программы

5.1. Учебный план.

Учебный план по ОП разработан в соответствии с требованиями, сформулированными в федеральном государственном образовательном стандарте ВО, размещен в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета и на

сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.2. Календарный учебный график.

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность всех видов учебной работы обучающегося по каждому учебному году и на весь период обучения, определяет последовательность учебных недель, каникул и сессий и их распределение по учебному году и семестрам. Календарный учебный график входит в состав учебного плана по ОП и размещен в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) и рабочие программы практик.

Рабочие программы дисциплин и рабочие программы практик разработаны в соответствии с локальными нормативными актами АлтГТУ и размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.4. Фонды оценочных материалов для промежуточной аттестации.

Для промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных материалов, позволяющие оценить уровень сформированности компетенций. Конкретные формы и процедуры контроля по каждой дисциплине и практике разработаны в составе рабочих программ дисциплин и рабочих программ практик и доводятся до сведения обучающихся в установленном порядке.

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) и практике определены критерии оценивания сформированности компетенций. Образцы оценочных материалов приведены в рабочих программах дисциплин и практик. Комплекты оценочных материалов размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.5. Методические материалы.

Ссылки на методические материалы компонентов образовательной программы приведены в составе рабочих программ дисциплин (модулей) и рабочих программ практик. Методические материалы размещены в электронной информационно-образовательной среде университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

В образовательную программу включена рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы, которые размещены в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

5.7. Программа государственной итоговой аттестации.

Программа государственной итоговой аттестации, включающая фонды оценочных материалов, а также учебно-методические материалы по государственной итоговой аттестации разработаны в соответствии с требованиями законодательных актов в сфере образования РФ, размещены в ЭИОС университета и на сайте АлтГТУ в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образование».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАКАЛАВРИАТ

уровень высшего образования

Направление подготовки

13.03.03 Энергетическое машиностроение

код и наименование направления подготовки

Направленность (профиль)

Котлы, камеры сгорания и парогенераторы АЭС

наименование направленности (профиля)

Форма(ы) обучения: **очная**

очная, очно-заочная, заочная

СОГЛАСОВАНА:

ООО «СибЭнергоМаш-БКЗ»

Генеральный директор _____. А.М. Каменев

(подпись)

МП

ООО «БарнаулЭнергоМаш»

Генеральный директор _____. М.С. Бердинских

(подпись)

МП

ООО «Термопрогресс»

Главный инженер _____. М.В. Тиханов

(подпись)

МП

ООО «Завод энергетического оборудования ПроЭнергоМаш»

Директор _____. К.С. Афанасьев

(подпись)

МП